



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Phân tích số liệu và Kinh doanh thông minh**
- Tiếng Anh: **Data analytics and Business intelligence**

Mã học phần: INS304

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về phân tích dữ liệu và kinh doanh thông minh (BI), bao gồm xử lý dữ liệu, trực quan hóa và khai thác thông tin phục vụ hỗ trợ ra quyết định. Qua học phần, sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp dựa trên dữ liệu trong các bối cảnh ứng dụng khác nhau, đặc biệt trong môi trường tổ chức và doanh nghiệp.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về phân tích dữ liệu và kinh doanh thông minh; giúp sinh viên vận dụng các kỹ thuật xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu. Sinh viên được làm quen và sử dụng các công cụ phổ biến như Power BI, Tableau, Python hoặc tương đương để triển khai các bài toán phân tích dữ liệu, từ đó phân tích, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định trong thực tế.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Trình bày và phân biệt được các khái niệm cơ bản về phân tích dữ liệu, kinh doanh thông minh, KPI, dashboard và kiến trúc hệ thống BI.
- b. Vận dụng các kỹ thuật tiền xử lý, tổ chức dữ liệu và các công cụ phân tích (BI, Python hoặc tương đương) để thực hiện các bài toán phân tích dữ liệu.
- c. Thiết kế và xây dựng dashboard hoặc hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ hỗ trợ ra quyết định cho một bài toán cụ thể.
- d. Vận dụng kiến thức để phân tích và giải quyết các bài toán dữ liệu trong các lĩnh vực khác nhau, đồng thời đề xuất giải pháp phù hợp.
- e. Phân tích, đánh giá và giải thích kết quả dữ liệu; từ đó rút ra nhận xét và insight phục vụ hỗ trợ ra quyết định.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10

học phần																
a					X											
b				X	X			X								
c				X	X			X	X							
d				X	X			X	X					X		
e					X				X							

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1 1.1 1.2 1.3 1.4	Tổng quan về phân tích dữ liệu và kinh doanh thông minh Khái niệm phân tích dữ liệu và kinh doanh thông minh (BI); KPI và dashboard Kiến trúc hệ thống BI Các bài toán ứng dụng điển hình trong tổ chức/doanh nghiệp Vai trò của BI trong hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu	a	6	2	14
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Tổ chức và tiền xử lý dữ liệu Các dạng dữ liệu và nguồn dữ liệu Thu thập, làm sạch và tích hợp dữ liệu Tổ chức, lưu trữ và quản lý dữ liệu Thống kê mô tả và phân tích dữ liệu cơ bản Quy trình tiền xử lý dữ liệu phục vụ phân tích	b	6	6	18
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Trực quan hóa dữ liệu và dashboard Nguyên tắc trực quan hóa dữ liệu Các loại biểu đồ và ứng dụng trong khám phá dữ liệu Thiết kế dashboard hiệu quả Xây dựng dashboard phục vụ hỗ trợ ra quyết định Giới thiệu và sử dụng các công cụ BI	b, c	5	9	19
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Phân tích dữ liệu và dự báo Tổng quan về phân tích dữ liệu Các phương pháp phân tích cơ bản (hồi quy, phân lớp) Quy trình phân tích và giải quyết bài toán dữ liệu Đánh giá mô hình và diễn giải kết quả phân tích Ứng dụng phân tích và dự báo trong các bối cảnh thực tế	b, d	6	5	17
5 5.1 5.2 5.3 5.4	Ứng dụng và bài toán thực tế Phân tích các bài toán trong tổ chức/doanh nghiệp và hệ thống thông tin (CRM, bán hàng, marketing...) Triển khai bài toán phân tích dữ liệu Giải thích kết quả và rút ra insight Đề xuất giải pháp hỗ trợ ra quyết định	c, d, e	7	8	22

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Ghi nhớ, Hiểu	Giảng bài; Tự học; Thảo luận	1
2	b	Vận dụng	Giảng bài; Tự học; Thảo luận; Dạy học thông qua thực hành; Bài tập cá nhân	2, 3
			Giảng bài; Thảo luận; Tự học; Dạy học thông qua thực hành; Bài tập nhóm	4
3	c	Vận dụng, Sáng tạo	Giảng bài; Tự học; Thảo luận; Dạy học thông qua thực hành; Bài tập cá nhân	2, 3
			Học theo dự án; Thực hành; Thảo luận nhóm	5
4	d	Đánh giá, Phân tích	Giảng bài; Thảo luận; Tự học; Dạy học thông qua thực hành; Bài tập nhóm	4
			Học theo dự án; Thực hành; Thảo luận nhóm	5
5	e	Phân tích, Đánh giá	Học theo dự án; Thực hành; Thảo luận nhóm	5

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Chuyên cần	a, b, c, d, e	30	- Điểm chuyên cần, bài tập, trắc nghiệm, thảo luận - Mức độ hoàn thành bài thực hành
2	Thi giữa kỳ	a, b, c	20	Trắc nghiệm trên máy tính/Thực hành trên máy
3	Thi cuối kỳ	c, d, e	50	Thi thực hành trên máy/dự án môn học

7.1. Rubric đánh giá chuyên cần

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Tham dự lớp học	a, d	50	Tham dự tất cả các buổi học	Vắng mặt 1 buổi học nhưng đã cung cấp cho giảng viên lý do chính đáng	Vắng mặt 2 buổi học nhưng có lý do chính đáng.	Vắng mặt hơn 2 buổi học và/hoặc không cung cấp cho giảng viên lý do chính đáng.
Thái độ và sự tham gia trong quá trình học	a, d	50	- Luôn có thái độ tích cực trong lớp học - Tham gia tích cực bằng cách phát biểu, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi	- Luôn có thái độ tích cực trong lớp học - Thường xuyên tham gia đặt câu hỏi và tham gia thảo luận	- Đôi khi có thái độ chưa tích cực trong lớp học (phản nản, nói chuyện, làm việc riêng,...) - Đôi khi chưa tích cực tham gia thảo luận, đặt câu hỏi	- Có thái độ tiêu cực trong lớp học hầu hết thời gian (phản nản rất nhiều) - Hiếm khi tham gia thảo luận trên lớp hoặc đặt câu hỏi.

7.2. Rubric vấn đáp bài tập nhóm

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Hình thức báo cáo		10	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả ----- ----- ----- --- Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả.			
Kỹ năng trình bày		10	Nói rõ, tự tin, thuyết phục giao lưu người nghe----- ----- -----Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu với người nghe.			

Nội dung báo cáo/ Chất lượng sản phẩm		40	Đáp ứng 80%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-80% yêu cầu	Đáp ứng 50%-70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu
Trả lời câu hỏi		20	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi
Tham gia thực hiện		20	100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	< 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Ramesh Sharda	Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial Perspective	2017	Pearson	https://lib.hpu.edu.vn/ha#spaceNTU#@@ndle/123456789#spaceNTU#@@/34608	X	
2	Grossmann	Fundamentals of Business Intelligence	2015	Springer	https://library.usi.edu/r#spaceNTU#@@ecord/727650		X
3	Runkler	Data Analytics: Models and	2016	Springer	https://link.springer.co		X

		Algorithms for Intelligent Data Analysis Edition: 2			m#spaceN TU#@@/b ook/10.100 7/#spaceN TU#@@9 78-3-658- 1407#spac eNTU#@ @5-5		
--	--	---	--	--	--	--	--

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department



Nguyễn Thị Hương Lý